

Лабораторная работа № 11. NETWORK ADDRESS TRANCLATION (NAT)

Цель работы: Настроить адресацию локальной сети на основе частных IP-адресов

ТЕОРЕТИЧЕСКА ЧАСТЬ

Прежде чем перейти к технологии NAT необходимо определиться с типами адресов:

- публичными IP-адресами (белыми), которые маршрутизируются в сетях Интернет. Данные адреса получаются у Интернет-провайдеров;
- частными IP-адресами (серыми). Данные адреса используются только в локальных сетях. Имея такой адрес нельзя напрямую подключиться к сетям Интернет.

Адреса, используемые в локальных сетях, могут дублироваться, если они размещаются в различных локальных сетях. В локальных сетях выделено три диапазона частных IP-адресов:

- от 10.0.0.0 до 10.255.255.255 с маской 255.0.0.0 (сеть класса А с числом адресов – примерно 16 млн. адресов);
- от 172.16.0.0 до 172.31.0.0 с маской 255.255.0.0 (сеть класса В с числом адресов – около 65 тыс. адресов);
- от 192.168.0.0 до 192.168.255.255 с маской 255.255.255.0 (сеть класса С – около 256 адресов).

Технология NAT позволяет обеспечить доступ компьютеров с серыми адресами, путем их трансляции в белые адреса. Существует три основных типа NAT:

- статический (используется для обеспечения из сети Интернет к локальному серверу, т.е. преобразование белого адреса в серый);
- динамический (это преобразование серого IP-адреса в один из белых);
- перегруженный (позволяет преобразовывать несколько серых IP-адресов в один белый, используя различные порты).

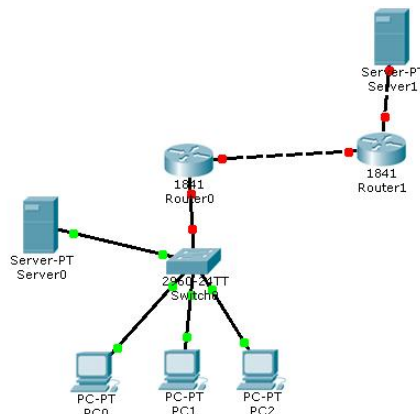
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим использование статической NAT.

Запускаем Cisco Packet Tracer.

Рассмотрим пример небольшого офиса, который состоит из трех компьютеров, одного локального сервера.

Необходимо собрать схему сети, в которой использовать коммутатор 2960 и маршрутизаторы 1841.



1. Настроим компьютеры (например, с IP адресами 192.168.2.2, 192.168.2.3, 192.168.2.4), у сервера IP адрес 192.168.3.2.

2. Создадим сегменты посредством VLAN на коммутаторе (VLAN 2 – для компьютеров, VLAN 3 – для сервера).

Для этого образования VLAN 2 введем команды: **en, conf t, vlan 2, name users, exit.**

Для этого образования VLAN 3 введем команды: **vlan 3, name servers, exit.**

3. Настроим порты на коммутаторе. Например, порт с сервером fastEthernet 0/2 будет на VLAN 3, а порты fastEthernet 0/3, 0/4 и 0/5 на VLAN 2, а порт fastEthernet 0/1 будет trunk.

Для настройки порта Fa0/2 необходимо ввести команды: **int fa0/2, switchport mode access, switchport access vlan 3, exit.**

Настроим сразу три порта, соединяющих компьютеры с коммутатором: **int range fa0/3-5, switchport mode access, switchport access vlan 2, exit.**

Далее настроим транковый порт fastEthernet 0/1 для передачи на него трафиков из VLAN 2 и VLAN 3: **int fa0/1, switchport mode trunk, switchport trunk allowed vlan 2, 3.** После введите **end.**

Командой **show run** проверьте заданную конфигурацию. При успешном конфигурировании сохраните конфигурацию командой **wr mem.**

4. Приступим к настройке роутера Router0. В нашем случае роутер подключается к коммутатору через интерфейс fastEthernet 0/1. Поднимем интерфейс: **en, conf t, int fa0/1, no shutdown, exit.**

Далее создадим sub-интерфейсы для соответствующих VLAN-ов (сначала для VLAN-а компьютеров): **int fa0/1.2, encapsulation dot1Q 2, ip address 192.168.2.1 255.255.255.0, no shutdown, exit.**

Аналогично создадим sub-интерфейс для сервера: **int fa0/1.3, encapsulation dot1Q 3, ip address 192.168.3.1 255.255.255.0, no shutdown, end.**

Локальная сеть настроена. Проверьте соединение командой **show run** и сохраните конфигурацию командой **wr mem.**

5. Проверьте соединения с помощью команды **ping** от первого компьютера. Сначала пропингуем шлюз с адресом 192.168.2.1, затем пропингуем сервер с адресом 192.168.3.2. Таким образом, убеждаемся, что локальная сеть настроена.

6. Подключим локальную сеть к сети Интернет. Сеть Интернет имитируется совокупностью роутера и сервера, у которых имеются белые IP-адреса.

Настройте роутер Router1 (в нашем случае подключен к интерфейсу fastEthernet 0/0). IP адрес из белого диапазона 213.234.10.1 с маской 255.255.255.252. Для этого на роутере необходимо ввести команды: **en, conf t, int fa0/0, ip address 213.234.10.1 255.255.255.252, no shutdown, exit.**

За роутером провайдера находится сервер Server1 (интерфейс fastEthernet 0/1), который имеет белый IP адрес 213.234.20.1 с маской 255.255.255.252. Аналогично настроим интерфейс для сервера, имитирующего Интернет.

IP-адрес сервера 213.234.20.2 с маской 255.255.255.252, шлюзом укажем IP-адрес 213.234.20.1 (**int fa0/1, ip address 213.234.20.1 255.255.255.252, no shutdown, exit**). Сохраним настройки: **wr mem, end.**

После этого выполним еще одно сохранение **wr mem.**

На сервере, имитирующем Интернет, зададим IP-адрес 213.234.10.2 с маской 255.255.255.252, адресом шлюза укажем адрес роутера 213.234.10.1.

Интерфейсы поднялись.

7. Посмотрим, что создано на роутере провайдера командой **show run.**

8. На Router 0 с интерфейсом fastEthernet 0/0 пропишем IP-адрес 213.234.10.2 с маской 255.255.255.252, выданный провайдером. Для этого введем: **conf t, int fa0/0, ip address 213.234.10.2 255.255.255.252, end.** Необходимо также указать IP-адрес шлюза по умолчанию: **conf t, int fa0/0, no shutdown, exit.**

Укажем маршрут по умолчанию: **ip rout 0.0.0.0 0.0.0.0 213.234.10.1, end.** Сохраняем: **wr mem.**

Со стороны Router 0 проверим связь с Интернет-провайдером: **ping 213.234.10.1.** После этого проверим доступность сервера с IP-адресом 213.234.20.2, имитирующего Интернет.

Если же мы попробуем пропинговать сервер с адресом 213.234.20, то можно увидеть, что **ping** не пройдет. Это происходит по тому, что маршрутизатор не знает серые адреса компьютеров.

10. Настроим доступ пользователей PC0, PC1 и PC 2 в сеть Интернет (в нашем случае к Server1) с помощью NAT.

Настройку необходимо выполнить с помощью Router0. Требуется определить, какой интерфейс будет являться внешним (команда `ip nat outside`), а какой внутренним (команда `ip nat inside`).

Для интерфейса fa0/0 укажем, что он внешний. Для этого введем команды: **conf t, int fa0/0, ip nat outside, exit.**

Для внутреннего порта пропишем: **int fa0/1.2, ip nat inside, exit.** То же самое необходимо сделать на интерфейсе сервера: **int fa0/1.3, ip nat inside, end.**

Далее необходимо создать access-листы, которые должны характеризовать, какой из трафиков будет разрешен для передачи в Интернет.

Для этого запишем **conf t, ip access-list standard FOR-NAT** (FOR-NAT – это имя листа), **permit 192.168.2.0 0.0.0.255.**

Добавим также третью сеть **permit 192.168.3.0 0.0.0.255, end.**

Командой **show run** проверим выполненные расстройки.

Разрешим трафик с помощью команды: **ip nat inside source list FOR-NAT interface fastEthernet 0/0 over load.**

Настроим NAT с помощью команд **ip nat inside source list FOR-NAT interface fastEthernet 0/1 over load, end, wr mem.**

Попробуем пропинговать сервер, имитирующий Интернет, со стороны компьютера.

С роутера 0 с помощью команды **show ip nat translations** можно посмотреть таблицу маршрутизации.